2026 선화여고 1학년 2학기 중간 (공통수학2) 분석표

공통수학2 · Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표, 직선, 원, 도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합)

만점
100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
24문항	24문항 · 100.00점	0문항 · 0.00점	7문항 (32%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	집합의 뜻	대상이 분명하게 정해지는가	하	3.80	④
2	선택형	원의 방정식 (중심과 반지름)	$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$	하	3.80	①
3	선택형	원 위의 점에서의 접선	$x_1x+y_1y=r^2$	하	3.80	③
4	선택형	점의 평행이동	$(x+5,\ y+10)$	하	3.80	④
5	선택형	직선 y=x에 대한 대칭이동	$(x,\ y)\to(y,\ x)$	하	3.90	⑤
6	선택형	점과 직선 사이의 거리	$\dfrac{\lvert ax_1+by_1+c\rvert}{\sqrt{a^2+b^2}}$	하	3.90	①
7	선택형	서로 같은 집합	원소가 모두 같다	하	3.90	⑤
8	선택형	삼각형의 무게중심	좌표의 평균	하	4.10	④
9	선택형	원소와 집합·부분집합	$\in$은 원소, $\subset$은 부분집합	중	4.10	④
10	선택형	원점 대칭과 원의 넓이 이등분	넓이를 이등분하는 직선은 원의 중심을 지난다	중	4.10	②
11	선택형	원의 방정식이 되는 조건	$r^2\ge 3$	중	4.10	②
12	선택형	집합의 연산	$A\cap(A\cap B)^C=A-B$	중	4.10	⑤
13	선택형	평행사변형의 꼭짓점 (대각선의 중점)	두 대각선의 중점이 같다	중	4.20	⑤
14	선택형	x축, y축에 동시에 접하는 원	중심 $(-r,\ -r)$, 반지름 r	중	4.20	③
15	선택형	조건을 만족시키는 부분집합의 개수	반드시 넣을 원소·뺄 원소 제외	중	4.20	③
16	선택형	선분의 수직이등분선	중점을 지나고 기울기의 곱 -1	중	4.20	④
17	선택형	평행이동한 직선의 방정식	꼭짓점 $(0,\ 5)\to(6,\ 0)$	중	4.20	②
18	선택형	내분점과 거리의 최솟값	$\overline{OP}^2$을 m의 이차식으로	상	4.40	⑤
19	선택형	두 직선이 이루는 각의 이등분선	두 직선까지의 거리가 같은 점의 자취	상	4.50	③
20	선택형	원소의 합·곱으로 만든 집합	표로 모두 나열	상	4.50	④
21	선택형	원과 직선의 위치 관계	$d\le r$	상	4.50	③
22	선택형	유한집합의 원소의 개수 (최대·최소)	$n(A\cap B)=n(A)+n(B)-n(A\cup B)$	상	4.50	①
23	선택형	원 위의 점과 직선 사이의 거리 (최대·최소)	높이 = 중심과 직선의 거리 $\pm r$	상	4.60	②
24	선택형	대칭이동을 이용한 거리의 합의 최솟값	A는 $y=x$에, D는 y축에 대칭	최상	4.60	①

단원별 배점

단원	배점
집합의 뜻	1문항 3.8점
원의 방정식 (중심과 반지름)	1문항 3.8점
원 위의 점에서의 접선	1문항 3.8점
점의 평행이동	1문항 3.8점
직선 y=x에 대한 대칭이동	1문항 3.9점
점과 직선 사이의 거리	1문항 3.9점
서로 같은 집합	1문항 3.9점

난이도별 배점

난이도	배점
하	8문항 31.0점
중	9문항 37.4점
상	6문항 27.0점
최상	1문항 4.6점

삼각형의 무게중심	1문항 4.1점
원소와 집합·부분집합	1문항 4.1점
원점 대칭과 원의 넓이 이등분	1문항 4.1점
원의 방정식이 되는 조건	1문항 4.1점
집합의 연산	1문항 4.1점
평행사변형의 꼭짓점 (대각선의 중점)	1문항 4.2점
x축, y축에 동시에 접하는 원	1문항 4.2점
조건을 만족시키는 부분집합의 개수	1문항 4.2점
선분의 수직이등분선	1문항 4.2점
평행이동한 직선의 방정식	1문항 4.2점
내분점과 거리의 최솟값	1문항 4.4점
두 직선이 이루는 각의 이등분선	1문항 4.5점
원소의 합·곱으로 만든 집합	1문항 4.5점
원과 직선의 위치 관계	1문항 4.5점
유한집합의 원소의 개수 (최대·최소)	1문항 4.5점
원 위의 점과 직선 사이의 거리 (최대·최소)	1문항 4.6점
대칭이동을 이용한 거리의 합의 최솟값	1문항 4.6점

시험 범위 Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표, 직선, 원, 도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 집합과 명제 29.1점, 도형의 방정식 70.9점

선택형 24문항(100점). 답안지 없음 — 정답은 직접 풀이로 정함. 학생 필기가 많은 원본이며 23번, 24번 그림은 matplotlib으로 다시 그림. 학교명 표기: 동국대학교사범대학부속선화여자고등학교.